
공지사항 자동 알림



일 시	2026년 7월 29일
-----	--------------

성 명	박현준
-----	-----

소 속	코디세이 AI 네이티브
-----	--------------

< 목 차 >

1. 프로젝트 개요	3
1-1. 프로젝트 목적	3
1-2. 반복 업무 정의	3
1-2. 선정 도구	3
2. 프로젝트 설계	4
2-1. 설계 원칙	4
2-2. 설계 전환: RSS 변환 방식의 실패와 대안 도출	5
2-3. 시스템 아키텍처	6
2-4. 게시글 유형에 따른 파싱 경로 분리 (컴퓨터공학과 게시판 사례)	6
2-5. 조건 판정 로직의 고도화: 키워드 및 등록일 이중 필터	6
2-6. 워크플로우 흐름	7
2-6. 확장성 고려사항	8
3. 구현 과정	9
3-1. RSS 소수 변환 (rss.app)	9
3-2. Make 워크플로우 구성	11
3-3. 구현 중 발생 문제 및 해결	12
4. 실행 결과	13
4-1. 조건 충족 케이스	13
4-2. 조건 미충족 케이스	14
5. 결론 및 활용 방안	15

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 목적

본 프로젝트는 웹사이트 내에 불규칙하게 업로드되는 공지사항에 대하여 사용자가 임의로 웹사이트 내에 접속하여 확인할 필요없이 업로드를 자동으로 감지하여 사용자가 원하는 게시물을 필터링하여 이에 해당하는 공지사항에 대한 자동 알림 시스템을 구현하는 데에 있다

이를 구현하기 위하여 << 업무자동화 비교 보고서 >> 에 기반하여 Make를 자동화 도구로 사용하여 업로드된 공지사항을 slack, discord 알림으로 전송하는 것이 본 프로젝트에 목적이다.

1.2 반복 업무 정의

본 프로젝트에서 반복 업무란 공지사항 게시판에 새로운 게시글이 등록되었는지 사용자가 주기적으로 직접 확인하는 행위를 의미한다.

창원대학교 컴퓨터공학과 학사공지, 학생생활관 공지사항과 같은 게시판은 일정한 시간 없이 수시로 게시물이 업로드되므로, 필요한 정보를 놓치지 않기 위해 하루에도 여러 번 동일한 웹사이트에 접속하여 제목과 등록일을 확인해야 한다. 그러나 대부분의 게시글은 사용자와 관련 없는 내용이므로, 원하는 공지를 찾기 위해 반복적으로 목록을 확인하는 과정은 시간 소모가 크고 비효율적이다.

이에 본 프로젝트는 이러한 반복 업무를 자동화 대상으로 정의하고, 게시판의 신규 게시글을 주기적으로 감지한 뒤 사용자가 지정한 키워드와 등록일(7일 이내) 조건을 만족하는 게시글만 선별하여 Slack과 Discord로 자동 알림을 전송하도록 설계하였다. 이를 통해 사용자는 웹사이트를 직접 방문하지 않고도 필요한 공지사항만 실시간으로 확인할 수 있다.

1.3 선정 도구

본 프로젝트는 Make를 선정 도구로 사용하였다. 이전 업무자동화 비교 분석 보고서의 비교 결과를 바탕으로, Make는 시각적인 워크플로우 구성, 자유로운 Router 조건 분기, 상세한 실행 로그 확인, 그리고 무료 플랜에서의 반복 테스트 용이성 측면에서 Zapier보다 본 프로젝트에 더 적합하다고 판단하였다.

2 프로젝트 설계

2.1 설계 원칙

본 자동화 시스템은 다음 두 가지 원칙을 기반으로 설계하였다.

첫째, 범용성(URL 독립성). 특정 웹사이트에 종속되지 않고, 사용자가 원하는 임의의 게시판 URL을 대상으로 동일한 원리의 알림 시스템을 구축할 수 있도록 설계하였다.

둘째, 다중 소스 대응. 사용자가 정보를 얻고자 하는 웹사이트가 하나 이상일 수 있음을 고려하여, 서로 무관한 복수의 게시판을 동시에 감시 대상으로 등록하고, 각 소스별로 서로 다른 필터링 키워드를 독립적으로 지정할 수 있도록 설계하였다. 본 설계 원칙을 검증하기 위해 실제 구현 단계에서는 도메인과 게시판 구조가 서로 다른 두 개의 웹사이트, 즉 **컴퓨터공학과 학사공지 게시판**과 **학생생활관 공지사항 게시판**을 예시 소스로 선정하여 각각 동일한 처리 로직을 독립적으로 적용하였다.

소스	URL	지정 키워드(예)
컴퓨터공학과 학사공지 게시판	changwon.ac.kr/ce/na/ntt/selectNttList.do?mi=18623&bbsId=2187	프로그래밍, 코딩
학생생활관 공지사항 게시판	changwon.ac.kr/dorm/na/ntt/selectNttList.do?mi=10068&bbsId=2913	학생생활관, 입실, 퇴실, 납부 등

두 게시판은 소속 부서, URL 경로, 게시판 화면 구성이 서로 완전히 다름에도 불구하고 동일한 자동화 로직(수집→추출→판정→전달)을 각각 독립적으로 적용할 수 있었으며, 이는 본 시스템이 특정 웹사이트에 종속되지 않는 범용적 구조로 설계되었음을 보여주는 근거가 된다.

2.2 설계 전환: RSS 변환 방식의 실패와 대안 도출

초기 설계에서는 RSS를 지원하지 않는 웹사이트를 표준 RSS 형식으로 변환해주는 외부 서비스(rss.app)를 게시판과 자동화 도구 사이의 중간 계층으로 활용하는 방식을 계획하였다. 그러나 실제 적용 과정에서 다음과 같은 문제가 확인되어 해당 방식을 폐기하였다.

- **변환 실패:** 창원대학교 게시판은 게시글 링크가 javascript: 방식의 동적 이벤트로 처리되는 구조로, rss.app의 자동 인식 기능과 수동 지정 기능(RSS Builder) 모두에서 게시글을 정상적으로 인식하지 못하는 오류가 반복적으로 발생하였다.
- **이중 작업 구조:** 신규 게시판을 추가할 때마다 ① rss.app에서 URL을 등록하고 셀렉터를 지정하는 작업과 ② 생성된 RSS 주소를 자동화 도구에 다시 등록하는 작업을 이중으로 수행해야 하므로, "URL 입력만으로 즉시 동작"이라는 설계 원칙에 부합하지 않았다.

이에 따라 **외부 서비스에 대한 의존을 제거하고, 자동화 도구(Make) 내부에서 웹페이지 원본을 직접 수집·해석하는 방식**으로 설계를 전환하였다. 실제로 이 방식을 도입한 이후 서로 다른 두 게시판(컴퓨터공학과, 학생생활관)에 동일한 원리를 적용하여 정상 작동을 확인함으로써, 전환된 설계가 다중 소스 확장에 유효함을 검증하였다.

2.3 시스템 아키텍처

전체 시스템은 아래와 같이 3개 계층으로 구성된다.

계층	구성 요소	구성 요소
수집 계층	HTTP 요청 (Make 내장 모듈, 소스별 독립 실행)	각 감시 대상 게시판의 HTML 원본을 직접 요청·수신
처리 계층	Text Parser(정규식 패턴 매칭), Router, Filter	HTML에서 게시글 번호·제목·등록일을 추출하고, 키워드 및 등록일 조건을 판정
전달 계층	Slack, Discord	조건을 충족한 게시글을 사용자에게 실시간 전달

2.4 게시글 유형에 따른 파싱 경로 분리 (컴퓨터공학과 게시판 사례)

컴퓨터공학과 게시판의 HTML 구조를 분석하는 과정에서, 게시글은 표시 형태에 따라 두 가지 서로 다른 마크업 패턴을 갖는다는 점을 확인하였다.

구분	특징
고정 공지형	&td&와 게시글 링크(&a&) 태그가 줄바꿈 없이 이어져 있음
일반 게시형	&td&와 &a& 태그 사이에 줄바꿈이 포함되어 있음

단일 정규식으로 두 패턴을 동시에 포괄하도록 시도하였으나, 구조 차이로 인해 일부 게시글이 반복적으로 누락되는 현상이 확인되었다. 이에 **Router를 이용해 두 유형을 별도 경로로 분리하고, 각 경로에 유형별로 최적화된 정규식을 적용**하는 방식으로 설계를 확정하였으며, 이를 통해 해당 게시판의 전체 게시글(고정 공지 및 일반 게시글)을 누락 없이 수집할 수 있었다. 학생생활관 게시판과 같이 향후 추가되는 소스에 대해서도, 마크업 구조 차이가 확인될 경우 동일한 방식(Router 분기)을 적용해 확장할 수 있다.

2.5 조건 판정 로직의 고도화: 키워드 및 등록일 이중 필터

최초 설계에서는 게시글 제목에 특정 키워드가 포함되어 있는지만을 판정 기준으로 삼았다. 그러나 이 경우 오래전에 게시되어 이미 실효성이 낮은 게시글까지 반복적으로 감지·중복 알림될 수 있다는 한계가 있어, 아래와 같이 조건을 이중화하였다.

조건 1 — 키워드 판정

제목 텍스트에 대해 정규식(Matches pattern) 연산자를 적용하여, 다음과 같이 여러 키워드를 하나의 패턴으로 동시에 판정한다.

예) 학생생활관|입실|퇴실|납부

OR 조건을 정규식의 | 기호로 표현함으로써, 필터 조건 항목 수를 늘리지 않고도 다수의 키워드를 하나의 규칙으로 관리할 수 있도록 하였다.

조건 2 — 등록일 판정 (7일 이내)

추출된 등록일 텍스트(YYYY.M.D 형식)를 날짜형으로 변환한 뒤, 현재 시각 기준 7일 이전 날짜보다 이후인 경우에만 통과하도록 설정하였다.

`parseDate(trim(등록일); "YYYY.M.D") ≥ addDays(현재시각; -7)`

두 조건은 AND로 결합되어, **키워드가 포함되어 있으면서 동시에 등록된 지 7일이 지나지 않은 게시글만** 다음 단계(알림 전송)로 진행하도록 하였다.

2.6 워크플로우 흐름

순서	단계	처리 내용
1	Trigger	Schedule 모듈이 정해진 주기(1일 1회)로 시나리오를 실행한다.
2	Action 1 — 페이지 수집	소스별 HTTP 모듈이 각 게시판 URL에 요청을 보내 HTML 원본을 독립적으로 수신한다.
3	Router — 유형 분기 (소스별 적용)	마크업 구조 차이가 있는 소스의 경우, 고정 공지형·일반 게시형 경로로 분기한다.
4	Action 2 — 데이터 추출	Text Parser 모듈이 정규식을 적용해 게시글 번호, 제목, 등록일을 추출한다.
5	Filter — 이중 조건 판정	제목의 키워드 포함 여부와 등록일 7일 이내 여부를 동시에 판정한다.
6	Action 3 — Slack 전송	조건을 모두 충족한 게시글에 한하여 지정된 Slack 채널로 알림 메시지를 전송한다.
7	Action 4 — Discord 전송	동일한 조건 충족 게시글을 지정된 Discord 채널로 전송한다.

조건을 충족하지 못한 게시글은 6, 7단계로 진행되지 않고 해당 경로가 종료되며, 이를 통해 불필요하거나 시의성이 지난 알림 발생을 방지한다.

2.7 확장성 고려사항

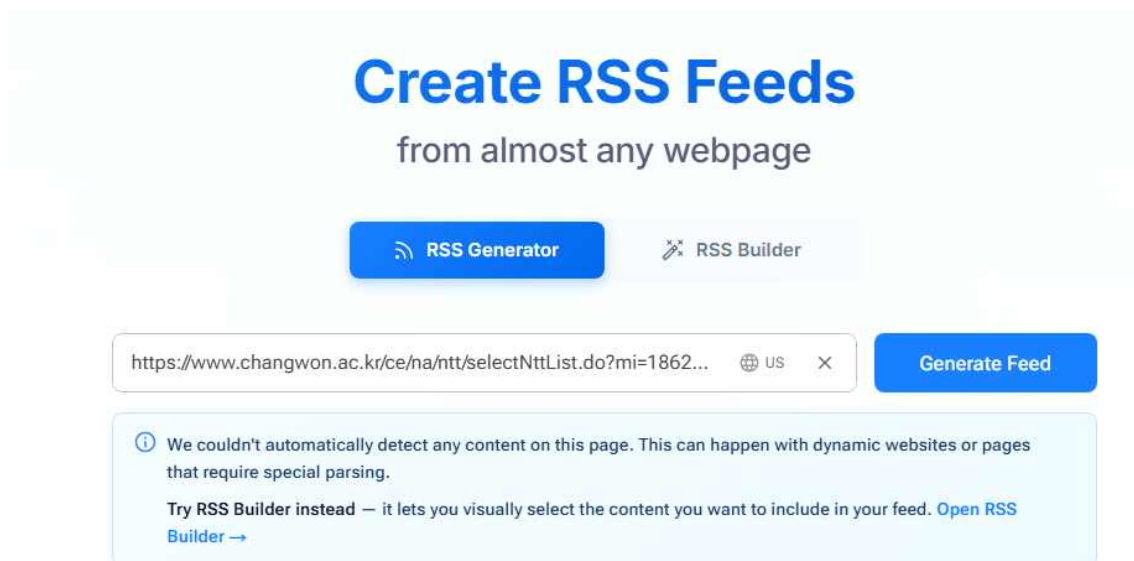
본 설계는 외부 RSS 변환 서비스에 대한 의존을 제거함으로써, 대상 게시판의 RSS 지원 여부와 무관하게 동일한 절차(HTML 구조 분석→정규식 설계→필요 시 Router 분기)로 확장할 수 있음을 컴퓨터공학과 게시판과 학생생활관 게시판이라는 서로 다른 두 사례를 통해 실증하였다. 다만 게시판마다 HTML 마크업 구조가 상이하므로, 신규 게시판을 추가할 경우 해당 게시판 구조에 맞는 정규식을 새로 도출하는 과정이 필요하다는 점은 본 설계의 한계로 확인되었다.

3. 구현 과정

3-1. RSS 소스 변환 시도 (rss.app)

프로젝트 설계 초기에는 RSS를 지원하지 않는 웹사이트를 표준 RSS 형식으로 변환해주는 rss.app을 활용해, 감시 대상 게시판을 손쉽게 등록할 수 있는 구조를 계획하였다.

시도 1 — 자동 감지(Auto Mode): 컴퓨터공학과 게시판 URL을 입력하였으나, "We couldn't automatically detect any content on this page"라는 메시지와 함께 자동 인식이 실패하였다.



시도 2 — 수동 지정(RSS Builder): 자동 감지 실패 후 안내된 RSS Builder를 이용해 게시글 제목 요소를 직접 클릭·지정하는 방식을 시도하였다. Title CSS Selector가 지정되고 15개 항목까지 인식되는 것을 확인하였으나, 이후 "Generate Feed" 버튼 실행 시 "RSS.app wasn't able to find any posts"라는 오류가 반복적으로 발생하며 최종 피드 생성에 실패하였다.

Learn More

Type of Content News

Mode Auto Manual

Just click on any article on the page, and the system will automatically analyze its structure and create a complete list of all similar materials.

Title CSS Selector

div > div > div > section > div > div > tabl

Matching entries: 15 elements

3학년 필독: 2026-2차 코딩테스트 시행 일람

javascript

수필독: 2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내

javascript

수필독: 2026년 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내

javascript

2026학년도 교양교육과정 이수 안내(이수 요약본)

javascript

수필독: 군청교양_6차연과학기술미래 「GEABS38 인공지능의시대」 교과목 폐지에 ...

javascript

RSS.app wasn't able to find any posts

Generate Feed

Render JavaScript

changwon.ac.kr

전체 816건 1:21페이지

2025년 제학생 대상

검색

번호	제목	제시자	등록일	조회	첨부
816	2026년 필독: 2026-2차 코딩테스트 시행 일람	장**	2026. 1. 27	377	
815	필독: 2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내	장**	2026. 1. 24	212	
814	필독: 2026년 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 1. 23	43	
813	2026학년도 교양교육과정 이수 안내(이수 요약본)	장**	2026. 1. 20	5300	
812	필독: 군청교양_6차연과학기술미래 「GEABS38 인공지능의시대」 교과목 폐지에 ...	장**	2025. 12. 26	504	
811	필독: 2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내	장**	2025. 12. 26	431	
3161	2026학년도 교양교육과정 이수 안내(이수 요약본)	장**	2026. 1. 20	7	
3160	2026학년도 교양교육과정 이수 안내(이수 요약본)	장**	2026. 1. 20	6	
3159	필독: 2026년 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 1. 23	32	
3158	필독: 2026학년도 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 1. 23	63	
3157	필독: 2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내	장**	2026. 1. 23	79	
3156	필독: 2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내	장**	2026. 1. 23	76	
3155	필독: 2026년 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 1. 23	56	
3154	2026학년도 교양교육과정 이수 안내(이수 요약본)	장**	2026. 1. 23	31	
3153	2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내	장**	2026. 1. 6	166	
3152	2026학년도 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 1. 6	351	
3151	2026년 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2025. 12. 6	68	
3150	2026학년도 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 1. 6	20	
3149	필독: 2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내	장**	2026. 1. 2	54	
3148	2026학년도 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 6. 30	86	
3147	2026학년도 제학생 대상 특목예명교육 온라인 이수 안내	장**	2026. 6. 23	115	

원인 분석: 창원대학교 게시판은 게시글 링크가 `&a href="javascript:"&` 형태의 동적 이벤트로 처리되는 구조이며, 실제 게시글 식별자는 `data-id` 속성에 담겨 있다. 이는 일반적인 `&a href="실제주소"&` 링크 구조를 전제로 동작하는 `rss.app`의 인식 로직과 맞지 않아 오류가 발생한 것으로 판단하였다.

결론: 외부 RSS 변환 서비스에 대한 의존이 이번 대상 사이트에서는 근본적으로 불안정하다고 판단하여, 자동화 도구(Make) 내부에서 HTML 원본을 직접 수집·해석하는 방식으로 설계를 전환하였다 (전환 배경 상세는 1.2.2절 참조).

3-2. Make 워크플로우 구성

설계 전환 이후 최종적으로 구성한 워크플로우는 다음과 같다.

공통 구성 요소

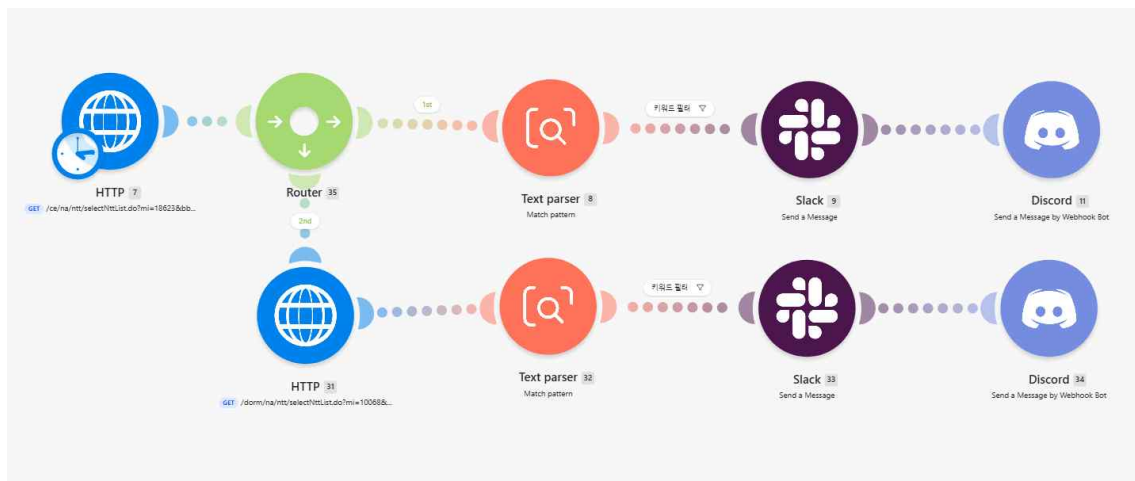
- **Trigger:** Schedule 모듈 (1일 1회 실행)
- **데이터 수집:** HTTP 모듈 (No authentication, GET 요청으로 게시판 HTML 원본 수신)
- **데이터 추출:** Text Parser 모듈 (Match pattern, 정규식으로 게시글 번호·제목·등록일 추출)
- **조건 판정:** Filter (제목 키워드 정규식 매칭 + 등록일 7일 이내 조건, AND 결합)
- **알림 전송:** Slack(Send a Message), Discord(Send a Message by Webhook Bot)

소스 1 — 컴퓨터공학과 학사공지 게시판

게시글이 고정 공지형과 일반 게시형 두 가지 마크업 구조로 혼재되어 있음을 확인하고, HTTP 모듈 이후 Router를 배치하여 두 경로로 분리하였다. 각 경로는 유형별로 최적화된 정규식을 사용하는 Text Parser를 거쳐 각각 독립적으로 Filter → Slack → Discord 전송까지 수행한다.

소스 2 — 학생생활관 공지사항 게시판

동일한 원리(HTTP 요청 → Text Parser → Filter → Slack/Discord)를 별도의 HTTP 모듈로 구성하여 적용하였으며, 지정 키워드는 "학생생활관", "입실", "퇴실", "납부" 등으로 설정하였다.



3-3. 구현 중 발생 문제 및 해결

문제 1. 정규식이 일부 게시글 유형만 인식

초기 정규식은 6개(고정 공지형)만 인식하고 21개(일반 게시형)는 누락하였다. 두 유형의 HTML을 직접 대조한 결과, &td&와 &a& 태그 사이의 줄바꿈 유무 차이가 원인임을 확인하였다. 정규식 하나로 두 패턴을 동시에 포괄하도록 여러 차례 수정을 시도하였으나 완전한 해결에 이르지 못하여, 최종적으로 Router를 이용해 두 유형을 별도 경로로 분리하고 유형별 전용 정규식을 각각 적용하는 방식으로 해결하였다.

문제 2. Router 분기 간 데이터 참조 오류

Router로 경로를 분리하는 과정에서 "references inaccessible module" 오류가 발생하였다. 원인은 한 경로에 있는 Text Parser의 출력값을 다른 경로에 있는 Slack/Discord 모듈이 참조하려고 했기 때문이었다. Make의 Router 분기는 각 경로가 독립적으로 실행되어 서로의 데이터를 참조할 수 없다는 구조적 특성을 이해하고, 각 경로마다 Filter·Slack·Discord를 개별적으로 구성하여 해결하였다.

문제 3. Slack 채널 지정 오류

Slack 모듈의 "Channel ID or name" 값이 비어 있다는 오류가 발생하였다. 채널 항목을 실제 워크스페이스에 존재하는 채널명으로 직접 입력하여 해결하였다.

문제 4. HTTP 모듈 인증 방식 선택

HTTP 모듈 설정 시 Authentication type을 지정해야 했는데, 감시 대상 게시판이 로그인 없이 접근 가능한 공개 페이지이므로 "No authentication"을 선택하여 정상적으로 데이터를 수신하였다.

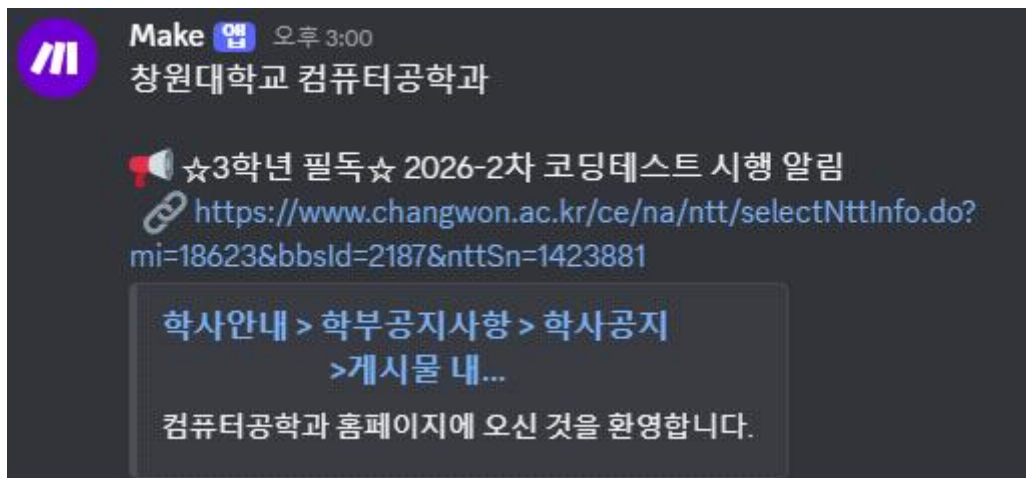
4. 실행 결과

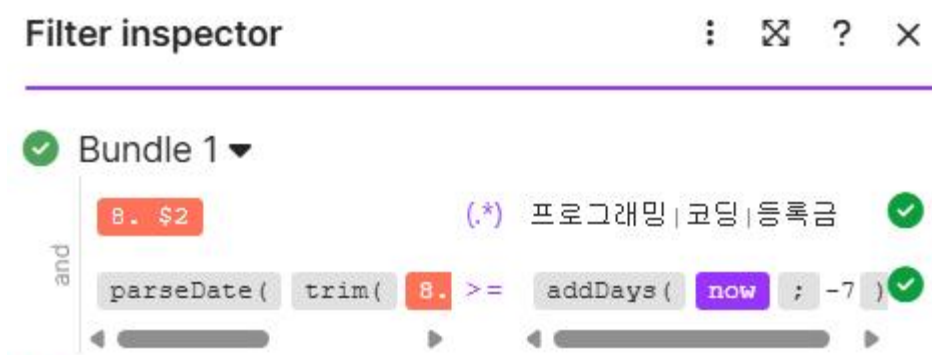
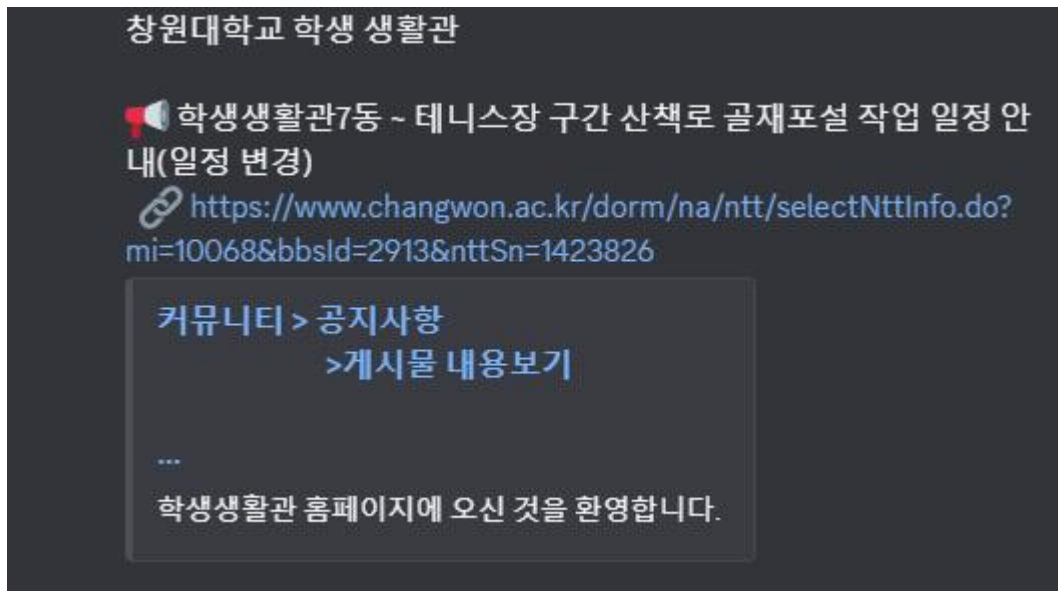
4-1. 조건 충족 케이스

컴퓨터공학과 게시판에서 "☆3학년 필독☆ 2026-2차 코딩테스트 시행 알림" 게시글이 지정 키워드("코딩")를 포함하고 있어 필터를 통과하였으며, Slack과 Discord 양쪽 채널에 아래와 같은 형식으로 정상적으로 메시지가 전송됨을 확인하였다.

☆3학년 필독☆ 2026-2차 코딩테스트 시행 알림

<https://www.changwon.ac.kr/ce/na/ntt/selectNttInfo.do?mi=18623&bbsId=2187&nttSn=1423881>





▲ Text parser를 통해 추출한 Bundle 이 필터에 의해서 분류됨 두 가지 조건을 모두 만족하는 Bundle에 한해서 자동 알림 전송

4-2. 조건 미충족 케이스

동일 실행에서 "☆필독☆ 2026-2학기 컴퓨터공학과 수강신청 안내", "☆필수☆ 2026년 재학생 대상 폭력예방교육 온라인 이수 안내" 등 지정 키워드를 포함하지 않는 게시글은 Filter 단계에서 걸려져 Slack-Discord 전송 단계로 진행되지 않았음을 확인하였다. 이는 조건 분기(Filter)가 설계된 대로 정상 작동하고 있음을 보여준다.



▲ 필터링 단어 포함 / 업로드 7일 이내 두 가지 조건을 모두 만족하지 못하는 경우, 메시지가 전송되지 않고 무시됨

5. 결론 및 활용 방안

본 프로젝트를 통해 특정 웹사이트에 새 게시글이 업로드될 때 이를 자동으로 감지하고, 사용자가 지정한 키워드와 최신성(등록일 7일 이내) 기준으로 걸러낸 뒤 Slack과 Discord로 동시에 알림을 전달하는 자동화 시스템을 구현하였다.

당초 계획하였던 RSS 변환 방식이 실제 적용 과정에서 실패함에 따라, 자동화 도구 내부에서 HTML을 직접 수집·해석하는 방식으로 설계를 전환하였으며, 이 과정에서 게시글 마크업 구조의 차이를 분석하고 Router를 이용한 경로 분리, 정규식 설계, 이중 조건 판정 로직 구성 등 실질적인 문제 해결 경험을 쌓을 수 있었다. 또한 컴퓨터공학과 게시판과 학생생활관 게시판이라는 도메인과 구조가 전혀 다른 두 사이트에 동일한 원리를 적용해 정상 작동을 확인함으로써, 설계 원칙(범용성, 다중 소스 대응)이 실제로 구현 단계에서도 유효함을 검증하였다.

활용 방안: 본 구조는 학과 게시판, 생활관 공지뿐 아니라 장학금 공지, 수강신청 게시판, 동아리 모집 게시판 등 임의의 게시판에도 동일한 절차로 확장 적용할 수 있다. 감시 대상과 키워드를 늘리고자 할 경우, 신규 게시판의 HTML 구조를 분석하여 전용 정규식을 추가하는 절차만으로 확장이 가능하다.

한계 및 개선 방향: 현재 방식은 게시판마다 HTML 구조에 맞는 정규식을 개별적으로 설계해야 하므로, 신규 게시판 추가 시 일정 수준의 기술적 분석 작업이 필요하다는 한계가 있다. 향후 생성형 AI를 파싱 단계에 도입한다면 게시판별 정규식 설계 없이도 다양한 사이트에 더 유연하게 대응할 수 있을 것으로 기대되나, 이는 API 호출 비용이 발생하므로 본 프로젝트에서는 무료 플랜 범위 내 구현을 우선하여 채택하지 않았다.